

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	-----------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014-2015	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	12-02-2015	Duração	2,0H	

RECURSO

I. ESTRUTURA DE DADOS E VETORES (12 VALORES)

- Defina as estruturas de dados para armazenar cada um dos elementos do formulário de inscrição em vaga de emprego:

GRAU E1 ☐ E2 ☐ E3 ☐ Especialidade _____
 Nome (completo) _____
 _____ Estado Civil _____
 Data Nascimento ____ / ____ / ____ Natural de _____ Nacionalidade _____
 Filiação _____
 e _____
 N.º Cartão de Cidadão ou B.I. _____ N.º de Contribuinte _____
 Morada (para correspondência) _____
 _____ Código Postal _____ Localidade _____
 Telefone _____ Telemóvel _____ Endereço eletrónico _____
 Curso _____ concluído em ____ / ____ / ____
 Grau académico _____ Estabelecimento de ensino _____ Nota _____

Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v):

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Domínio	Limite inferior	Limite superior

- Declare uma matriz com 30 linhas e 40 colunas com elementos do tipo de dados definido na questão anterior. (1v).
- Elabore um algoritmo que permita calcular a média das notas considerando os dados armazenados no vetor **vagas** com **n** elementos (3v).
- Elabore um algoritmo para efetuar um resumo por curso, considerando os dados armazenados no vetor **vagas** com **n** elementos (3v).
- Elabore um algoritmo que permita listar a posição (sequência de número 1, 2, ...n), nome, curso e nota dos candidatos ordenada por ordem decrescente de nota (sexo) (2v).

II. ÁRVORES BINÁRIAS (4 VALORES)

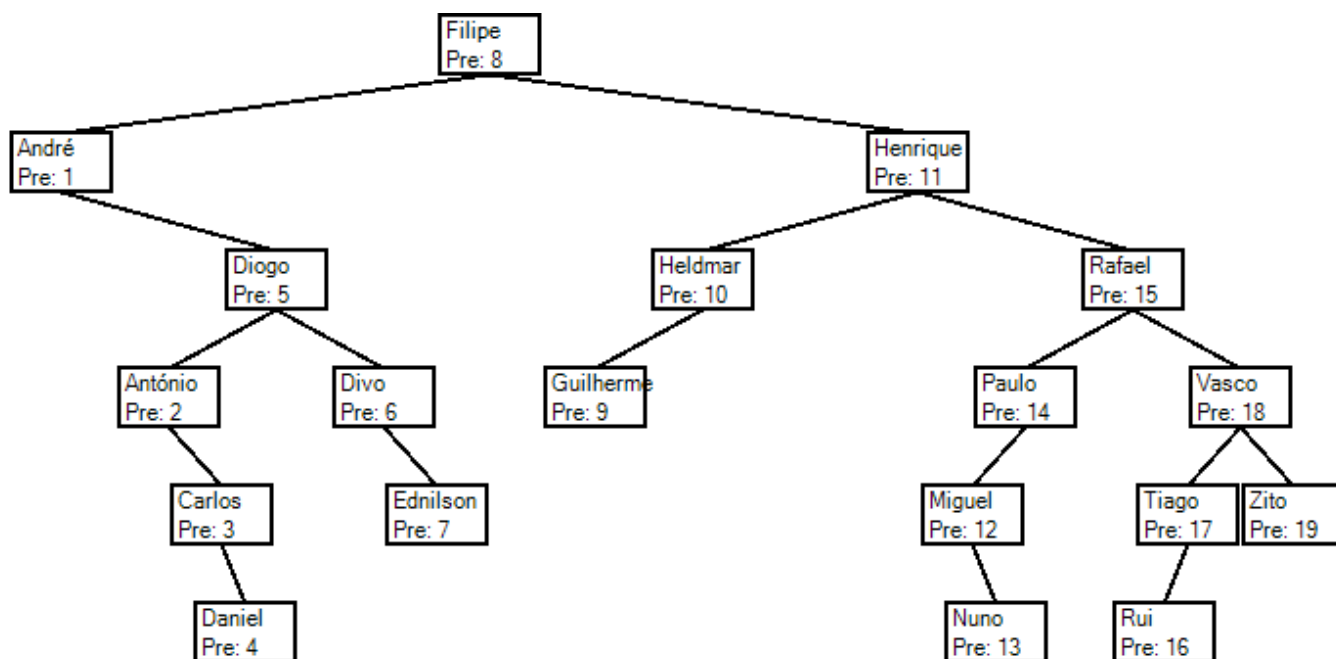
Considere a seguinte lista de nome:

Filipe, André, Diogo, Henrique, Rafael, Heldmar, Vasco, António, Zito, Carlos, Paulo

Miguel, Tiago, Daniel, Divo, Guilherme, Rui, Ednilson e Nuno

1. Desenhe a árvore resultante de uma inserção direta numa árvore binária (1.5v).

2. Considere a árvore (2.5v):



a) Liste os elementos pela ordem LRV (1.3).

b) Diga qual a altura da árvore. Justifique (0.2v). 5, caminho mais longo 4,

c) Desenhe a árvore após a remoção:

1. do nome “Filipe” por substituição (0.5v).

2. do nome “Henrique” remoção direta (0.5v).

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	--------------------------------------	-------------------------------------

I. FLUXOGRAMA (2 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para fluxograma.

Algoritmo: QualidadeArCO2

Objetivo: Permite classificar a qualidade do ar relativamente à concentração de CO2.

Variáveis

Entrada:

co2 (Inteiro T5) - Concentração de CO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (≥ 0 , ≤ 99999)

Saída:

c (Texto T10) - Classificação do ar

Data: 2014-2-4 18:44:26

Autor: Paulo Nunes

Início:

FAZER

ESCREVER "Concentração de CO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)?"

LER co2

ATÉ ((co2 ≥ 0) E (co2 ≤ 99999))

SE co2 ≥ 10000 ENTÃO

c $\leftarrow$ "Mau"

SENÃO

SE co2 ≥ 8500 ENTÃO

c $\leftarrow$ "Fraco"

SENÃO

SE co2 ≥ 7000 ENTÃO

c $\leftarrow$ "Médio"

SENÃO

SE co2 ≥ 5000 ENTÃO

c $\leftarrow$ "Bom"

SENÃO

c $\leftarrow$ "Muito bom"

FIMSE

FIMSE

FIMSE

FIMSE

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Classificação do ar: ", c

Fim.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---	--

II. FICHEIROS (2V)

Considere a estrutura de dados representada na tabela:

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior
nome	Texto	T50	Nome do aluno		∈ [AZ az]{3,50})	
numero_letras_nome	Inteiro	T2	Número de letras no nome		3	50
numero_irmaos	Inteiro	T2	Número de irmãos		0	12
cor_olhos	Texto	T10	Cor dos olhos		∈ {'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes', ..}	
transporte	Texto	T20	Transporte utilizado para ir de casa à escola		∈ {'Autocarro', 'A pé', 'Metro', 'Carro'}	
tempo	Inteiro	T2	Tempo de casa à escola	minutos	1	99
comprimento_plano	Inteiro	T2	Comprimento do palmo	cm	80	230

Considere, ainda, um ficheiro binário com o nome “DADOS.BIN” que armazena dados com a estrutura referida anteriormente. Elabore um algoritmo que permita ler do ficheiro binário e criar uma lista ligada o nome e número de irmãos das pessoas que vão para a escola de com um dado meio de transporte (2v).

ESTRUTURA_DADOS_ALUNOS

\$\$ 2015-1-20 22:21:47

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 8

\$\$ sexo #Texto #1 #0 #0 #0 #Género # #∈ {'F', 'M'} # #

\$\$ data_nascimento #Data #1 #0 #0 #0 #Data de nascimento # #< data_atual # #

\$\$ ano_escolaridade #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Ano de escolaridade # #1 #<= 12 #

\$\$ naturalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Naturalidade # #∈ [AZ az]{3,30} # #

\$\$ altura #Texto #2 #0 #0 #0 #Altura # #>= 80 #<= 220 #

\$\$ tamanho_pe #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Tamanho do pé # #>= 25 #<= 55 #

\$\$ disciplina #Texto #50 #0 #0 #0 #Disciplina ou actividade preferida # #∈ [AZ az]{3,50} # #

\$\$ distancia_escola #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Distância de casa à escola #km #>= 0 #<= 9999 #

\$\$ 0

\$\$ 1

\$\$ Saida0 # #2 #0 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= Li0 #<= Ls0 #0

\$\$ ##Descrição exata do que faz o algoritmo## coloque aqui o seu código de processamento

INSTRUÇÃO 1

INSTRUÇÃO 2

INSTRUÇÃO ...

INSTRUÇÃO N

ESTRUTURA_DADOS_ALUNOS

\$\$ 2015-1-20 22:21:47

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 5

\$\$ nacionalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Desc0 #∈ [AZ az]{3,30} # # #

\$\$ ano #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Ano de nascimento #>= 1980 #<= ano_atual # #

\$\$ genero #Texto #1 #0 #0 #0 #Género #∈ {'F', 'M'} # # #

\$\$ dados # #1 #100 #0 #0 #0 #Dados dos alunos # # # #

\$\$ n #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Número de alunos #>=0 #<=100 # #

\$\$ 0

\$\$ 9

\$\$ dados2[i].sexo #Texto #1 #nr #0 #0 #0 #Género # #∈ {'F', 'M'} # #

\$\$ dados2[i].data_nascimento #Data #1 #0 #0 #0 #Data de nascimento # #< data_atual # #

\$\$ dados2[i].ano_escolaridade #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Ano de escolaridade # #1 #<= 12 #

\$\$ dados2[i].naturalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Naturalidade # #∈ [AZ az]{3,30} # #

\$\$ dados2[i].altura #Texto #2 #0 #0 #0 #Altura # #>= 80 #<= 220 #

\$\$ dados2[i].tamanho_pe #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Tamanho do pé # #>= 25 #<= 55 #

\$\$ dados2[i].disciplina #Texto #50 #0 #0 #0 #Disciplina ou actividade preferida # #∈ [AZ az]{3,50} # #

\$\$ dados2[i].distancia_escola #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Distância de casa à escola #km #>= 0 #<= 9999 #

\$\$ # #nr #0 #0 #0 #0 #Dados dos alunos # # # #

\$\$ ##Descrição exata do que faz o algoritmo## nr ← 0

PARA i=1 ATÉ n FAZER

SE dados[i].nacionalidade = nacionalidade E dados[i].sexo = genero E dados[i].data_nascimento.ano = ano ENTÃO

```
nr ← nr + 1
dados2[nr] = dados[i]
FIMSE
FIMPARA
```

